От обычного примера — к уравнению

Покажем ребёнку, почему привычная запись вычислений здесь уже не подходит.

Как решают вычислительные примеры

В обычном примере дано выражение — нужно вычислить его значение. Справа приписывают знак «=» и записывают результат очередного шага.

$$12 + 5 + 4 - 3 \times 2 \overset{1}{=} 17 + 4 - 6 \overset{2}{=} 21 - 6 \overset{3}{=} \mathbf{15}$$

запись растёт слева направо

Пока справа выражение — считаем дальше. Справа число — закончили.

Ещё два примера:

$8 + 5 - 3 = 13 - 3 = 10$ $14 - 2 + 4 = 12 + 4 = 16$

Заодно ребёнок тренируется упрощать выражения.

Уравнение устроено иначе

В уравнении знак равенства уже есть с самого начала. Он разделяет уравнение на левую и правую части.

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ $x + 2 + 3$ **=** **ПРАВАЯ ЧАСТЬ** 10

Знак равенства — граница между частями

Решить уравнение — значит выяснить, какое число спрятано за x. Это число называется **корнем уравнения**.

Как записывают решение уравнения

Каждый следующий шаг — новая строка. Делают преобразования в левой и/или в правой части. Записывают то, что получилось: левую часть, знак равенства, правую часть. И так до тех пор, пока не получится x = число.

строка за строкой

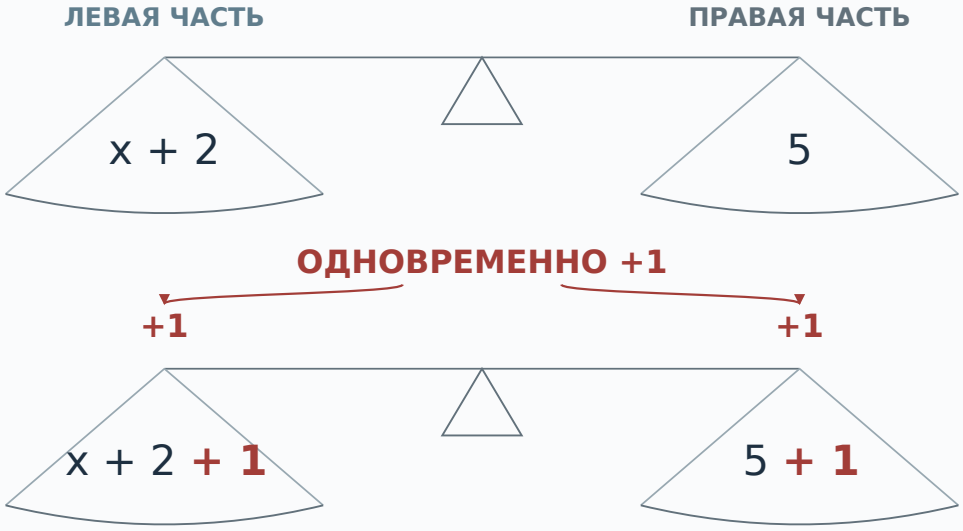
1	$x + 2 + 3 = 10$
2	$x + 5 = 10$
3	$x = 10 - 5$
4	$\mathbf{x = 5}$

Равенство и равновесие

Как на весах: сохраняем равновесие

Прибавляем одно и то же число одновременно к обеим частям.
Вычитаем одно и то же число одновременно из обеих частей.

Одно действие — сразу слева и справа.



При одинаковом действии равновесие сохраняется.

Корень уравнения при этом не изменится.

x + 2 = 5. Корень — 3.

Одновременно +1

$$3 + 2 \boxed{+ 1} = 5 \boxed{+ 1}$$
$$6 = 6$$

Одновременно −1

$$3 + 2 \boxed{- 1} = 5 \boxed{- 1}$$
$$4 = 4$$

x − 2 = 3. Корень — 5.

Одновременно +2

$$5 - 2 \boxed{+ 2} = 3 \boxed{+ 2}$$
$$5 = 5$$

Одновременно −2

$$5 - 2 \boxed{- 2} = 3 \boxed{- 2}$$
$$1 = 1$$

x + 1 = 3. Корень — 2.

Одновременно +3

$$2 + 1 \boxed{+ 3} = 3 \boxed{+ 3}$$
$$6 = 6$$

Одновременно −3

$$2 + 1 \boxed{- 3} = 3 \boxed{- 3}$$
$$0 = 0$$

Сначала ищем, что можно убрать

Внутри одной части: противоположные знаки

Одно и то же число прибавляется и вычитается — пара даёт ноль.

Числа взаимно уничтожаются.

Сначала раскрываем скобки.

Затем смотрим на знаки чисел и убираем пары, которые дают ноль.

$$\cancel{75} + 274 \cancel{- 75} \longrightarrow \mathbf{274}$$

$75 - 75 = 0$

Нам не нужно сначала складывать 75 и 274, а потом вычитать из результата 75.

$$\cancel{73} - 283 \cancel{+ 23} \cancel{- 73} + 15 + 37 \cancel{- 23}$$

$$\mathbf{-283 + 15 + 37}$$

$$\cancel{73} - 283 + 18 + 2 \cancel{- 73} + 15 + 37 - 20$$

$$-283 + 18 + 2 + 15 + 37 - 20$$

$18 + 2 = 20$

$$-283 \cancel{+ 20} + 15 + 37 \cancel{- 20}$$

$$\mathbf{-283 + 15 + 37}$$

Одинаковое число в обеих частях

Одинаковые числа с одинаковыми знаками можно убрать одновременно из левой и правой частей.

Почему это работает

$$x + 12 = 3 + 12$$

$$x \cancel{+ 12} \cancel{- 12} = 3 \cancel{+ 12} \cancel{- 12}$$

$$x = 3$$

Короткая запись

$$x \cancel{+ 12} = 3 \cancel{+ 12}$$

$$\mathbf{x = 3}$$

Одновременно вычли 12 из обеих частей.

$$x \cancel{- 4} = 9 \cancel{- 4} \longrightarrow x = 9$$

К обеим частям одновременно прибавили 4.

$$\cancel{13} + x = \cancel{13} + 5 \longrightarrow x = 5$$

Из обеих частей одновременно вычли 13.

Действия с частями уравнения

Прибавляем или вычитаем одно и то же число

К обеим частям одновременно прибавляем одно и то же число.

Из обеих частей одновременно вычитаем одно и то же число.

Корень уравнения при этом не изменится.

Прибавим 2 к обеим частям

$$x - 2 = 6$$

$$x - 2 + 2 = 6 + 2$$

$$\mathbf{x = 8}$$

Вычтем 3 из обеих частей

$$x + 3 = 8$$

$$x + 3 - 3 = 8 - 3$$

$$\mathbf{x = 5}$$

Переносим число в другую часть уравнения

Предыдущее действие можно записать короче.

Слева +3 − 3 дают ноль. Справа появляется −3.

Действие с обеими частями

$$x + 3 = 8$$

$$x + 3 - 3 = 8 - 3$$

$$x = 8 - 3$$

$$x = 5$$

Короткая запись

$$x + 3 = 8$$

$$x = 8 - 3$$

$$x = 5$$

Переносим число через знак равенства — меняем его знак.

$$x - 2 = 6 \longrightarrow x = 6 + 2$$

$$x = 8$$

Меняем левую и правую части местами

Левую и правую части уравнения можно поменять местами целиком.

Знаки внутри них сохраняются.

$$45 = x \longrightarrow x = 45$$

$$8 = x + 3 \longrightarrow x + 3 = 8$$

Скобки и знаки

Раскрываем скобки

Перед скобками плюс — убираем скобки, знаки внутри оставляем.

$$x + (4 - 2) \longrightarrow x + 4 - 2$$

$$9 + (5 - 3) \longrightarrow 9 + 5 - 3$$

Перед скобками минус — убираем скобки, каждый знак внутри меняем.

Если перед первым числом внутри скобок знак не написан, это +. При раскрытии скобок он тоже меняется на −.



Знак перемещается вместе с числом

Работаем внутри одной части уравнения — левой или правой.

Тут и далее, если дети еще не знают отрицательных чисел, то пусть запомнят, что знак числа всегда ходит с числом. Если переставляем число перед которым стоит минус, то минус перемещается вместе с числом. Если у числа знак плюс и оно оказывается первым, то плюс, обычно не пишется, хотя написать его — не ошибка, но так не принято. Если у числа знак минус и оно оказывается первым, в выражении, ничего страшного, значит будет так — число со знаком минус.

Одна часть уравнения

$$x - 3 + 5 \longrightarrow x + 5 - 3$$

$$x - 3 + 5 \longrightarrow 5 + x - 3$$

$$x - 3 + 5 \longrightarrow -3 + x + 5$$

Решаем по шагам · 1 и 2

Плюс перед скобками, минус внутри

1	$x + (5 - 2) = 8$	Исходное уравнение.
2	$x + 5 - 2 = 8$	Перед скобками плюс. Убираем скобки, знаки сохраняем.
3	$x + 3 = 8$	Считаем в левой части: 5 − 2 = 3.
4	$x = 8 - 3$	Переносим +3 вправо, меняем знак на минус.
5	$\mathbf{x = 5}$	Считаем: 8 − 3 = 5.

Проверка

$5 + (5 - 2) = 8$ → $8 = 8$

Подставляем ответ в исходное уравнение.

Плюс перед скобками, плюс внутри

1	$x + (5 + 2) = 12$	Исходное уравнение.
2	$x + 5 + 2 = 12$	Перед скобками плюс. Убираем скобки, знаки сохраняем.
3	$x + 7 = 12$	Считаем: 5 + 2 = 7.
4	$x = 12 - 7$	Переносим +7 вправо, меняем знак на минус.
5	$\mathbf{x = 5}$	Считаем: 12 − 7 = 5.

Проверка

$5 + (5 + 2) = 12$ → $12 = 12$

Подставляем ответ в исходное уравнение.

Решаем по шагам · 3 и 4

Минус перед скобками, плюс внутри

1	$x - (5 + 2) = 1$	Исходное уравнение.
2	$x - 5 - 2 = 1$	Перед скобками минус. Меняем оба плюса внутри на минусы: $+5 \to -5$, $+2 \to -2$.
3	$x - 2 = 1 + 5$	Переносим -5 вправо, меняем знак на плюс. Число -2 пока остаётся слева.
4	$x = 1 + 5 + 2$	Переносим -2 вправо, меняем знак на плюс.
5	$\mathbf{x = 8}$	Считаем: $1 + 5 + 2 = 8$.

Проверка

$8 - (5 + 2) = 1$ → $1 = 1$

Подставляем ответ в исходное уравнение.

Минус перед скобками, минус внутри

1	$x - (5 - 2) = 2$	Исходное уравнение.
2	$x - 5 + 2 = 2$	Перед скобками минус. Меняем $+5$ на -5, а -2 на $+2$.
3	$x + 2 = 2 + 5$	Переносим -5 вправо, меняем знак на плюс. Число $+2$ пока остаётся слева.
4	$x = 2 + 5 - 2$	Переносим $+2$ вправо, меняем знак на минус.
5	$\mathbf{x = 5}$	Считаем: $2 + 5 - 2 = 5$.

Проверка

$5 - (5 - 2) = 2$ → $2 = 2$

Подставляем ответ в исходное уравнение.

Решаем по шагам · 5 и 6

Выражение с x стоит справа: плюс перед скобками

1	$8 = x + (5 - 2)$	Исходное уравнение.
2	$x + (5 - 2) = 8$	Меняем левую и правую части местами целиком.
3	$x + 5 - 2 = 8$	Убираем скобки, знаки сохраняем.
4	$x + 3 = 8$	Считаем: $5 - 2 = 3$.
5	$x = 8 - 3$	Переносим $+3$ вправо, меняем знак.
6	$\mathbf{x = 5}$	Считаем.

Проверка

Подставляем ответ в исходное уравнение.

$8 = 5 + (5 - 2) \longrightarrow 8 = 8$

Выражение с x стоит справа: минус перед скобками

1	$2 = x - (5 - 2)$	Исходное уравнение.
2	$x - (5 - 2) = 2$	Меняем части местами целиком.
3	$x - 5 + 2 = 2$	Убираем скобки, меняем оба знака внутри.
4	$x + 2 - 5 = 2$	Внутри левой части переставляем -5 вместе с минусом.
5	$x - 5 = 2 - 2$	Переносим $+2$ вправо, меняем знак. Число -5 пока остаётся слева.
6	$x = 2 - 2 + 5$	Переносим -5 вправо, меняем знак.
7	$\mathbf{x = 5}$	Считаем.

Проверка

Подставляем ответ в исходное уравнение.

$2 = 5 - (5 - 2) \longrightarrow 2 = 2$

Решаем по шагам · 7 и 8

x внутри скобок: плюсы

1	$2 + (x + 3) = 10$	Исходное уравнение.
2	$2 + x + 3 = 10$	Перед скобками плюс. Убираем скобки, знаки сохраняем.
3	$x + 2 + 3 = 10$	Переставляем +2 внутри левой части. Перед 2 теперь пишем плюс.
4	$x + 5 = 10$	Считаем: 2 + 3 = 5.
5	$x = 10 - 5$	Переносим +5 вправо, меняем знак.
6	$\mathbf{x = 5}$	Считаем.

Проверка

$2 + (5 + 3) = 10$ → $10 = 10$

Подставляем ответ в исходное уравнение.

x внутри скобок: минус внутри

1	$3 + (x - 2) = 6$	Исходное уравнение.
2	$3 + x - 2 = 6$	Перед скобками плюс. Убираем скобки, знаки сохраняем.
3	$x + 3 - 2 = 6$	Переставляем +3 внутри левой части. Перед 3 теперь пишем плюс.
4	$x + 1 = 6$	Считаем: 3 − 2 = 1.
5	$x = 6 - 1$	Переносим +1 вправо, меняем знак.
6	$\mathbf{x = 5}$	Считаем.

Проверка

$3 + (5 - 2) = 6$ → $6 = 6$

Подставляем ответ в исходное уравнение.

Решаем по шагам · 11 и 12

После раскрытия удобно собрать 8 + 2

1	$x + 8 - (3 - 2) = 12$	Исходное уравнение.
2	$x + 8 - 3 + 2 = 12$	Убираем скобки. +3 меняется на −3, −2 — на +2.
3	$x + 8 + 2 - 3 = 12$	Переставляем +2 внутри левой части, чтобы собрать 8 + 2.
4	$x + 10 - 3 = 12$	Считаем: 8 + 2 = 10.
5	$x + 7 = 12$	Считаем: 10 − 3 = 7.
6	$x = 12 - 7$	Переносим +7 вправо, меняем знак.
7	$\mathbf{x = 5}$	Считаем.

Проверка

$5 + 8 - (3 - 2) = 12$

Подставляем ответ в исходное уравнение.

$12 = 12$

Число с минусом стоит первым

1	$-2 + x + 5 = 8$	Исходное уравнение.
2	$x - 2 + 5 = 8$	Переставляем −2 внутри левой части. Минус остаётся с числом.
3	$x + 5 - 2 = 8$	Переставляем +5, чтобы рядом стояли 5 − 2.
4	$x + 3 = 8$	Считаем: 5 − 2 = 3.
5	$x = 8 - 3$	Переносим +3 вправо, меняем знак.
6	$\mathbf{x = 5}$	Считаем.

Проверка

$-2 + 5 + 5 = 8$

Подставляем ответ в исходное уравнение.

$8 = 8$

Если перед x появился минус · 9

Минус перед скобками, внутри x + число

1	$10 - (x + 2) = 3$	Исходное уравнение.
2	$10 - x - 2 = 3$	Убираем скобки. Перед x появляется минус, +2 меняется на −2.
3	$10 - 2 - x = 3$	Переставляем −2 внутри левой части вместе с минусом.
4	$8 - x = 3$	Считаем: 10 − 2 = 8.
5	$8 \underbrace{- x + x}_{0} = 3 + x$	Прибавляем x к обеим частям. x обозначает одно и то же число слева и справа.
6	$8 = 3 + x$	Слева −x + x дают ноль.
7	$8 - 3 = x$	Переносим +3 справа налево, меняем знак.
8	$5 = x$	Считаем.
9	$\mathbf{x = 5}$	Меняем части местами.

Проверка

$10 - (5 + 2) = 3$

Подставляем ответ в исходное уравнение.

$3 = 3$

Если перед x появился минус · 10

Минус перед скобками, внутри x − число

1	$10 - (x - 2) = 7$	Исходное уравнение.
2	$10 - x + 2 = 7$	Убираем скобки. Перед x появляется минус, −2 меняется на +2.
3	$10 + 2 - x = 7$	Переставляем +2 внутри левой части вместе с плюсом.
4	$12 - x = 7$	Считаем: 10 + 2 = 12.
5	$12 \underbrace{- x + x}_{0} = 7 + x$	Прибавляем x к обеим частям.
6	$12 = 7 + x$	Слева −x + x дают ноль.
7	$12 - 7 = x$	Переносим +7 справа налево, меняем знак.
8	$5 = x$	Считаем.
9	$\mathbf{x = 5}$	Меняем части местами.

Проверка

$10 - (5 - 2) = 7$ → $7 = 7$

Подставляем ответ в исходное уравнение.